

Dérivation et études de fonctions

Classe : Terminale S

1 Dérivation

1.1 Nombre dérivé et tangente

Pour f définie sur I et $a \in I$, le **nombre dérivé** en a est

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

C'est le coefficient directeur de la tangente en A , d'équation

$$(D) : y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

1.2 Dérivées usuelles

$f(x)$	$f'(x)$	validité
k	0	$\mathbb{R}$
ax	a	$\mathbb{R}$
x^n	nx^{n-1}	$n \in \mathbb{N}^*$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\frac{1}{x^n}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$

1.3 Opérations

Pour u, v dérivables et k constant :

$$(u + v)' = u' + v', \quad (ku)' = ku', \quad (uv)' = u'v + uv',$$

$$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}, \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0).$$

1.4 Dérivée d'une composée

Théorème 1. Si u est dérivable en x et g dérivable en $u(x)$, alors $f = g \circ u$ est dérivable en x et $f'(x) = g'(u(x)) u'(x)$.

Conséquences utiles :

$$(u^n)' = nu'u^{n-1}, \quad \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}, \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}.$$

Exemples. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} : f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} ; \quad f(x) = (2x^2 - x + 1)^6 : f'(x) = 6(4x - 1)(2x^2 - x + 1)^5.$

1.5 Dérivées successives

$f'' = (f')'$, et par récurrence $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$.

2 Étude de fonction

2.1 Variations

Sur un intervalle I : $f' \geq 0 \Rightarrow f$ croissante ; $f' \leq 0 \Rightarrow f$ décroissante ; $f' = 0 \Rightarrow f$ constante.

2.2 Parité et symétries

D_f est **centré** si $x \in D_f \Rightarrow -x \in D_f$. f est **paire** si $f(-x) = f(x)$ (symétrie / (Oy)), **impaire** si $f(-x) = -f(x)$ (symétrie / O). De plus :

- $f(a+x) = f(a-x)$: axe de symétrie $x = a$;
- $f(a+x) + f(a-x) = 2b$: centre de symétrie $A(a, b)$.

f est **périodique** de période T (le plus petit $T > 0$) si $f(x+T) = f(x)$.

Exercice d'application.

1) Montrer que $x = \frac{1}{2}$ est axe de symétrie de $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - x + 1}$. **2)** Montrer que $W(-1; -2)$ est centre de symétrie de $g(x) = x^3 + 3x^2 - 4$.

Résolution.

1) f ne dépend que de $x^2 - x$, invariant par $x \mapsto 1 - x$, donc $f(\frac{1}{2} + x) = f(\frac{1}{2} - x)$. **2)** $g(-1+x) + g(-1-x) = -4 = 2(-2)$.

2.3 Extremums

Propriété 1. Si f' s'annule en a en changeant de signe, f admet un extremum en a (et $f'(a) = 0$) : maximum si f' passe de $+$ à $-$, minimum de $-$ à $+$.

Exercice d'application.

Déterminer la nature des extremums de $f(x) = x^3 + 3x^2 - 6x + 5$ et $g(x) = x + \ln x$.